🍂 文系大学生による『Python再定義辞書』— 画像処理 編 —

著： 岡野 菜月 (四国大学文学部 / 28卒)
GitHub： https://github.com/NatsukiOkano

📝 資料の概要

＊ 書籍「Python 実践データ分析100本ノック 第3版」(秀和システム新社刊) の学習過程を記録したものです。
＊ 最大の特徴は、「文学部の視点でIT・データ分析を再解釈する」という試みにあります。
＊ 非情報系の学習者が直面する「専門用語の壁」を取り払うため、すべての処理に対し、論理的かつ直感的な「完全独自解説」を記述しています。

📚 教材

下山輝昌・松田雄馬・三木孝行 著「Python 実践データ分析100本ノック 第3版」(秀和システム新社、2025)

🎥 cv2

入出力・基本情報

コード	定義
cv2.imread()	画像ファイルを読み込む。
cv2.imwrite(ファイル名，画像データ)	作成した画像に名前を付けて保存する。
変数.shape(高さ，幅，色の数)	読み込んだ画像ファイルのデータ構造。
変数.shape[:2]	データ構造の最初の2つ（高さ,幅）を抽出。
cv2.VideoCapture()	動画ファイルを読み込む。
cap.read()	動画を再生して、1フレーム（静止画）ずつ順番に切り出す。
cap.get()	動画の詳細な情報を取得する。
cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH	cap.get()の引数。画面に表示される画像の横幅。
cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT	cap.get()の引数。画面に表示される画像の高さ。
cv2.CAP_PROP_FRAME_COUNT	cap.get()の引数。アニメーションを構成する総フレーム数。
cv2.CAP_PROP_FPS	cap.get()の引数。1秒間にめくる枚数を設定。アニメーションの再生速度。
v2.VideoWriter(ファイル名，fourcc()の変数，1秒間にめくる総フレーム数，(横幅，高さ	動画を保存するためのファイルを作成する。
cv2.VideoWriter_fourcc(*'圧縮形式')	動画を保存するための圧縮（縮小）形式を指定する。
「*'文字列'」	文字列を1字1字の独立した文字に変換する。 ※ cv2の関数（fourcc）では「1文字ずつ順番に処理する」ことが規則化されている。

動画の実行・制御

コード	定義
cv2.VideoCapture()の変数.release()	読み込んだファイル（資源）の所有を解除して、他の端末（デバイス）からアクセスできる状態にする。
cv2.VideoWriterの変数.write()	作成したファイルに動画を保存する。
cap.isOpened()	動画ファイルを読み込めたか確認する。True（はい），False（いいえ）
while(cap.isOpened())	動画ファイルを読み込めていた（True）ら、下の処理をずっと繰り返す。
cv2.waitKey(1)	1ミリ秒だけ待機。
cv2.waitKey(0)	キーが押されるまで待機。
0xFF	255
ord()	文字をASCIIコード（文字や記号を数値化したコード）に変換する。
0xFF == ord()	「0〜255」をASCIIコード（文字や記号を数値化したコード）と一致させる。
cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q')	1ミリ秒だけ待機している間に、「q」キーが押されたか確認する。
cv2.destroyAllWindows()	cv2で作成された、画像・動画を表示するための全てのウィンドウ（小窓）を閉じる。 ※Google Colabでは、ウィンドウ（小窓）が表示されない。

色変換・加工・装飾

コード	定義
cv2.cvtColor()	色の並び順や色の種類を変更する。
引数「cv2.COLOR_BGR2RGB」	デフォルトの色の並び順「B（青）G（緑）R（赤）」を「R（赤）G（緑）B（青）」に並び替える。
引数「cv2.COLOR_BGR2GRAY」	色を「白黒」に変更。
＊ 色の並び順を変更する理由 ＊	AIやグラフの誤作動を起こさないため。 ※ cv2は、古い世界標準（BGR）の並び順を適用しているのに対し、他のライブラリは、新しい世界標準（RGB）の並び順を適用している。
＊ 白黒に変更する理由 ＊	AIが物体を検知しやすくするため。 ※ 物体検知の妨げとなる設定を変更することで、精度向上と高速化を図る。
cv2.rectangle()	静止画や動画に長方形を表示する。
cv2.rectangle(画像，左上の座標，右下の座標，（青，緑，赤），線の太さ）	検出した形を四角で囲む。
※ 左上の座標	(x,y) = x軸,y軸
※ 右下の座標	(x + w, y + h) = x軸 + w(横幅), y軸 + h(高さ)
※ 色情報（青，緑，赤）	最低値（0）色なし，最高値（255）最大発色 例：（0,0,0）黒，(255,255,255）白，(0,255,255）黄色，(128,128,128）灰色
※ 線の太さ	最小値（1），最大値（上限なし），四角の中を塗りつぶす（-1）
thickness=	cv2.rectangle()の引数。線の太さを設定。

cv2.circle()	静止画や動画に円を描く。
cv2.putText()	静止画や動画に文字列を表示する。
＊ 文字の書体（引数）＊ ※ アルファベット・数字専用。日本語（漢字 / ひらがな / カタカナ）は対象外。	「cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX」ゴシック体 「cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN」ゴシック体細字 「cv2.FONT_HERSHEY_DUPLEX」ゴシック体二重線 「cv2.FONT_HERSHEY_COMPLEX」明朝体

AI物体検知

コード	定義
cv2.CascadeClassifier('学習データ.xml')	xml形式の学習データを読み込む。
	※ 'xml'： マークアップ言語（文法を定義する言語）を使って、AIの学習データを文字列として保存したファイルの拡張子（文字列）。
cv2.HOGDescriptor()	画像から、HOG特徴量を検出する。
detectMultiScale()	画像の中から、特定の形を縮小度が最小になるまで繰り返し検出する。
'winStride':(横方向の移動距離, 縦方向の移動距離)	detectMultiScale()の引数。検出のスピードを設定。
'winStride':(8, 8)	横に8pixel,縦に8pixelずつ検出する。
'padding':(横方向の余白, 縦方向の余白)	detectMultiScale()の引数。画像の端の余白を設定する。
'padding':(32, 32)	横に32pixel,縦に32pixelの余白を設定する。
'scale':縮小率	detectMultiScale()の引数。画像の縮小率を設定する。
'scale':1.05	画像を1.05倍（5%）ずつ縮小する。
'hitThreshold':合格ライン	detectMultiScale()の引数。判定の合格ラインを設定する。
'hitThreshold':0	標準的な合格ラインに設定。値を大きくするほど、誤検出が減少する。
'groupThreshold':最低重なり個数	detectMultiScale()の引数。枠の最低重なり個数（検出の確信度）を設定。
'groupThreshold':5	同じ場所に枠が5個以上重なっていない限り、検出しない。
minSize=(横幅,高さ)	detectMultiScale()の引数。検出条件(横幅,高さ)の最小値を設定する。
minSize=(50, 50)	横幅50pixel, 高さ50pixel未満以下は検出対象として認識しない。
変数.setSVMDetector()	HOGで検出した形を認識するための学習データを読み込む。
cv2.HOGDescriptor_getDefaultPeopleDetector()	標準的な人間の形を判定するための学習データ。

🎭 dlib

顔の検知・抽出

コード	定義
dlib.get_frontal_face_detector(デジタル画像，拡大の段階数)	静止画の処理に特化。物体検知。四角い枠を検出する。
＊ 拡大の段階数 ＊	最小値「0」※ 標準サイズ（拡大なし） 推奨値「1」※ 縦横2倍拡大 最大値「上限なし」
dlib.shape_predictor(デジタル画像，indexが指すデータ)	静止画の処理に特化。形状予測。過去の学習データから獲得した認識能力を汎用化させて、検出した四角い枠の形状を予測する。
dlib.left()	顔を囲む四角形の左のx座標。
dlib.right()	顔を囲む四角形の右のx座標。
dlib.top()	顔を囲む四角形の上のy座標。
dlib.bottom()	顔を囲む四角形の下のy座標。
dlib.part(番号)	顔器官が格納された68個の点（番号）を使って、特定の顔器官を抽出する。